Ghifar Khder

Biomedizinischer Ingenieur | Masterstudent Medical Systems Engineering

Magdeburg, Deutschland | +49 152 1596 4323 | ghifarkhder2000@gmail.com

Portfolio | GitHub | LinkedIn



Profil

Ich habe Biomedizintechnik studiert und studiere derzeit Medical Systems Engineering an der OVGU Magdeburg. Meine Projekte umfassen medizinische Bildanalyse, maschinelles Lernen und biomedizinische Elektronik. Ich verstehe gerne, wie ein System funktioniert, baue es auf und teste es. Mich interessiert die Entwicklung medizinischer Geräte, besonders die Bildgebung und MRT-Technik.

Ausbildung

M.Sc. Medical Systems Engineering **Apr. 2026 - heute**

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik.

B.Sc. Biomedizintechnik **Sept. 2018 - Aug. 2023**

Al Andalus University for Medical Sciences, Syrien

Abschlussnote: deutsches Äquivalent 2,0. Unter den besten 5 Studierenden des Abschlussjahrgangs.

Projekte

Hardwareprojekte · Im Portfolio ansehen

Prototyp für automatische Thoraxkompressionen

- Gleichstrommotor mit Zahnstangenantrieb, wählbaren Hublängen von 4, 5 und 6 cm und einstellbarer Kompressionsfrequenz.
- Der gesamte Aufbau kommt ohne Mikrocontroller aus. Diskrete Steuerschaltungen übernehmen die Motorumkehr und Positionserfassung. Ein RC-Filter und ein NE555-Impulsformer reduzieren das Kontaktprellen an den Endlagen.

Tragbares Pulsoximeter

- Prototyp für das Handgelenk mit MAX30100-Sensor, ESP32, OLED und Akku zur Anzeige von Pulsfrequenz und SpO_2.
- Überwachung im Browser über WLAN, fortlaufendes Messprotokoll und CSV-Export. Vergleich der Messwerte mit einem handelsüblichen Fingerpulsoximeter.

Experimenteller Prototyp zur optischen Glukosemessung

- 940-nm-Infrarotsender und Fototransistor mit LM358-Verstärker, Tiefpassfilter und Auswertung durch einen Arduino.
- Untersuchung einer Spannungs-Glukose-Kalibrierung anhand von Messwertpaaren mit einem Blutzuckermessgerät für den Heimgebrauch.

Softwareprojekte · Im Portfolio ansehen

Schweregradeinteilung von Kniearthrose

- ResNet-Klassifikator für fünf Kniearthrosegrade entwickelt. Ein bedingtes GAN gleicht die Trainingsdaten zwischen den Klassen aus.
- Streamlit-App mit Bildupload, Gradvorhersage und Grad-CAM-Heatmaps bereitgestellt. GitHub

Erkennung von Koronarstenosen

- ResNet101V2 zur Lokalisierung von Stenosen in rund 8.300 Koronarangiografiebildern eingesetzt. Bounding Boxes mit IoU-Metriken bewertet und eine Streamlit-App bereitgestellt. GitHub

Diabetesvorhersage

- Fünf Modelle des maschinellen Lernens mit einem ANN-Metamodell auf dem Pima-Indians-Diabetes-Datensatz kombiniert. Fehlende Werte geschätzt und Fuzzy-Clustering eingesetzt.
- Oberfläche für Datensätze und CSV-Dateien mit Modellvergleichen und Vorhersagen entwickelt. GitHub

Klassifikation von EEG-Schlafphasen

- 1D-CNN zur Klassifikation zweisekündiger einkanaliger EEG-Segmente in CAP-Phasen A und B trainiert. Oberfläche zum Plotten von Signalen und Vergleich mit Referenzlabels entwickelt. GitHub

Pflanzenkrankheiten und Ertragsprognose · GitHub

Erfahrung

Gründer und Teamleiter **Jan. 2022 - Apr. 2026**

On Time Team | Ehrenamtlich | Latakia, Syrien

- Ein Team für studentische Technikprojekte gegründet und koordiniert. Aufgaben organisiert, Fortschritte überprüft und als zentrale Ansprechperson gearbeitet.
- Hardware im Team entwickelt und die meisten Programmierprojekte selbstständig umgesetzt.

Laborempfang und Ablaufkoordination **Jan. 2023 - März 2024**

Privates Labor | Latakia, Syrien

- Patientendaten, Anfragen, Ergebnisse und Zahlungen verwaltet; Abläufe mit dem Laborpersonal koordiniert.

Abteilungsleiter **Jan. 2022 - Jan. 2023**

Mad Matrix Team | Ehrenamtlich | Tartous, Syrien

- Studentische Projektideen gesammelt, mit Studierenden und Teammitgliedern besprochen und geplant. Beteiligte vernetzt und in allen Projektphasen mitgearbeitet.

Kenntnisse und Fähigkeiten

Persönliche Fähigkeiten: Starkes analytisches Denken, ein solides Verständnis der Mathematik und die Fähigkeit, neue Konzepte und Werkzeuge sehr schnell zu erlernen.

Datenverarbeitung und maschinelles Lernen: Gute Kenntnisse in Daten- und Bildverarbeitung und Analyse; Deep Learning mit ANNs, CNNs und residualen CNNs, Algorithmen für maschinelles Lernen und Clustering, Transfer Learning, Ensemblemethoden und Grundlagen der Modellbewertung.

Programmierung und Werkzeuge: Python, GitHub, Streamlit, Microsoft Office.

Elektronik: Schaltungsentwurf, Analyse und Aufbau, elektrische Messungen, analoge Verstärkung und Filterung, Sensorintegration. Erfahrung mit Arduino und ESP32; sehr schnelle Einarbeitung in weitere Mikrocontroller-Plattformen.

Sprachen

Arabisch: Muttersprache | Englisch: C1 | Deutsch: B1-B2